

Lecture 5

Functional Test
（功能性测试）

提纲

- 边界值测试
- 等价类测试
- 基于决策表的测试
- 测试的效率

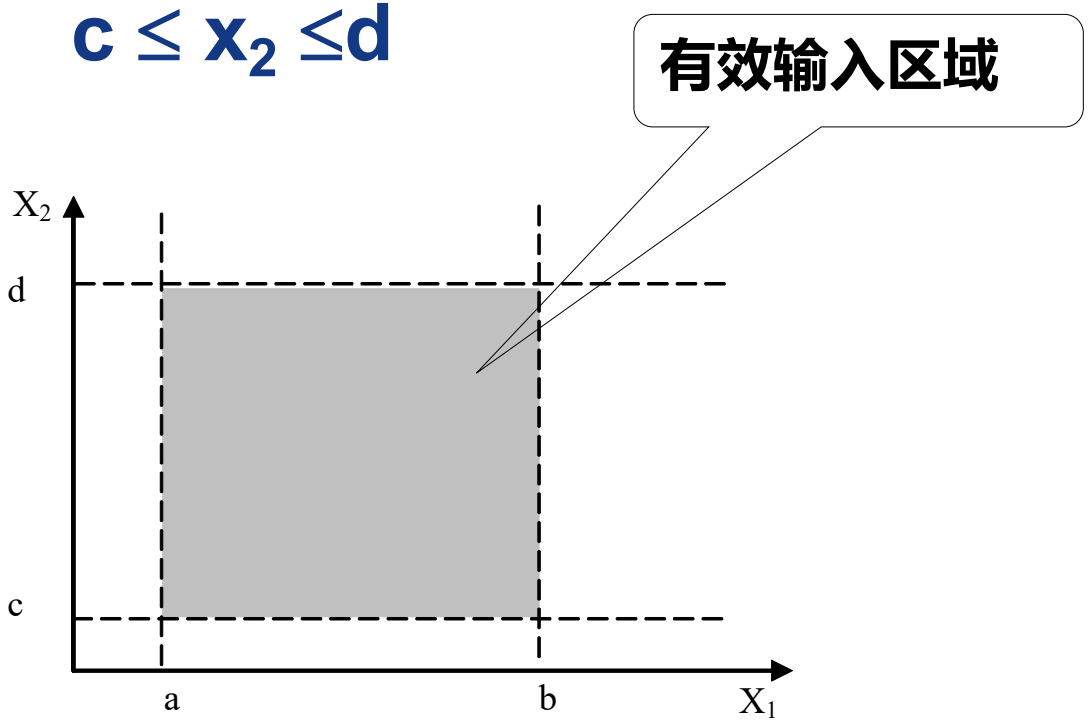
5.1 边界测试

5.1.1 边界值

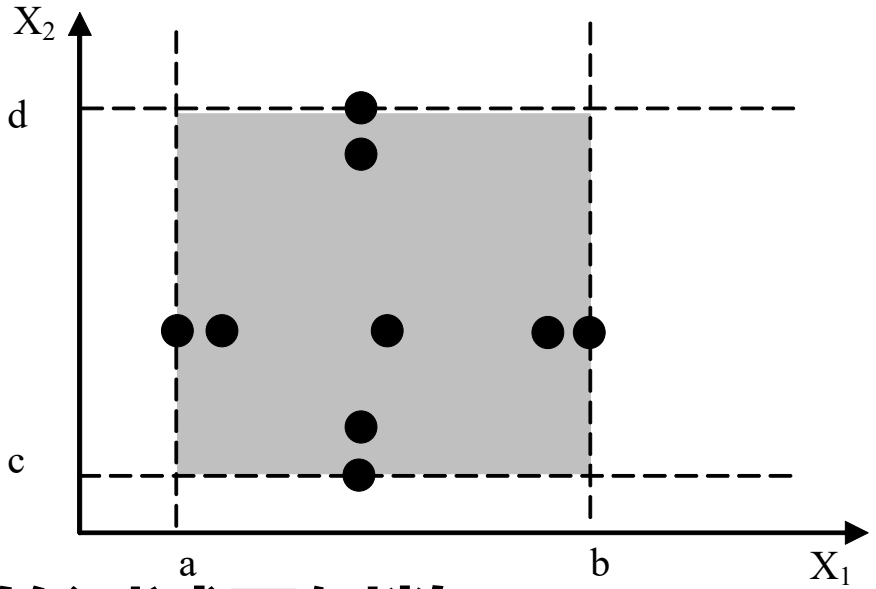
对于函数: $Y = f(x_1, x_2)$

若 $a \le x_1 \le b$

$c \le x_2 \le d$



- 边界值测试的取值: 最小值、略高于最小值、正常值、略低于最高值、最高值。
- 单缺陷假设：失效极少是由2个（或更多）缺陷同时发生引起的。

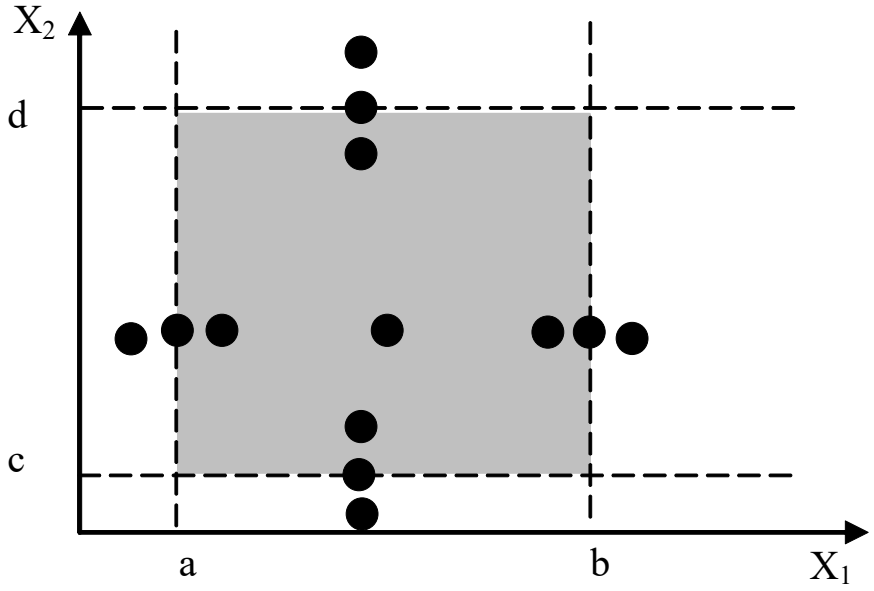


N个变量的测试用例数：4N+1！

健壮性测试

除了5个边界值，再增加一个略小于最小值（min-）,一个略大于最大值（max+）。

即:要考虑无效值的输入!



N个变量的测试用例数：6N+1!

最坏情况测试

- 拒绝单缺陷假设，考虑全部边界输入的组合，即各个变量输入的笛卡儿积（多缺陷）。
- 最坏情况测试：N个变量的测试用例：5^N。
- 健壮（增加2个无效输入）最坏情况测试： N个变量的测试用例： 7^N

事例：

- 三角形问题 边界值测试 ： a、b、c三个变量
- 一般法（边界值）：测试用例=4×3+1=13个
- 最坏情况：5^3=125个

随机测试

即使完成边界值的全部测试，也不能发现程序的全部错误，有些错误会存在于非边界值之中。使用随机函数取出测试值，避免了人为的测试偏见。

但是多少测试用例才是充分的？（后面再说明）

何时停止用例生成？

保证每类输出至少有一个。

5.2 等价类测试

划分:互不相交的一组子集,这些子集的并是全集。

1）弱（单缺陷）一般等价类

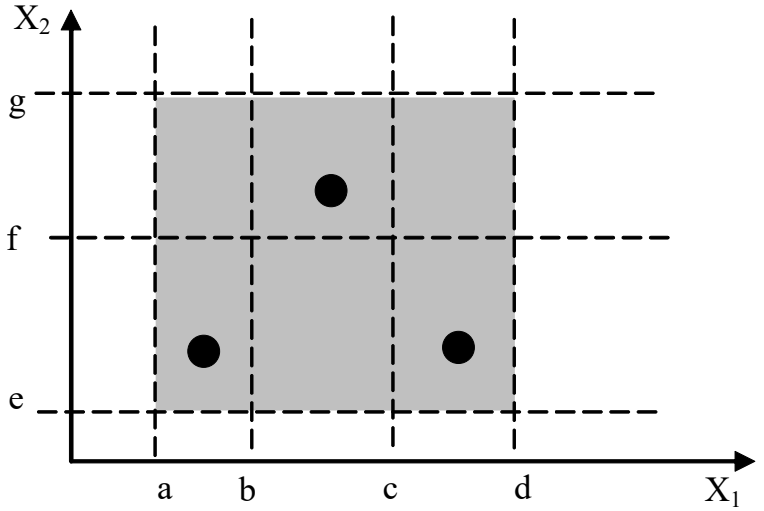
对于函数: $Y = f(x_1, x_2)$

若 $a \le x_1 \le d$ 等价区间:[a,b), [b,c), [c,d]; N=3;

$e \le x_2 \le g$ 等价区间:[e,f), [f,g]; M=2;

覆盖单缺陷

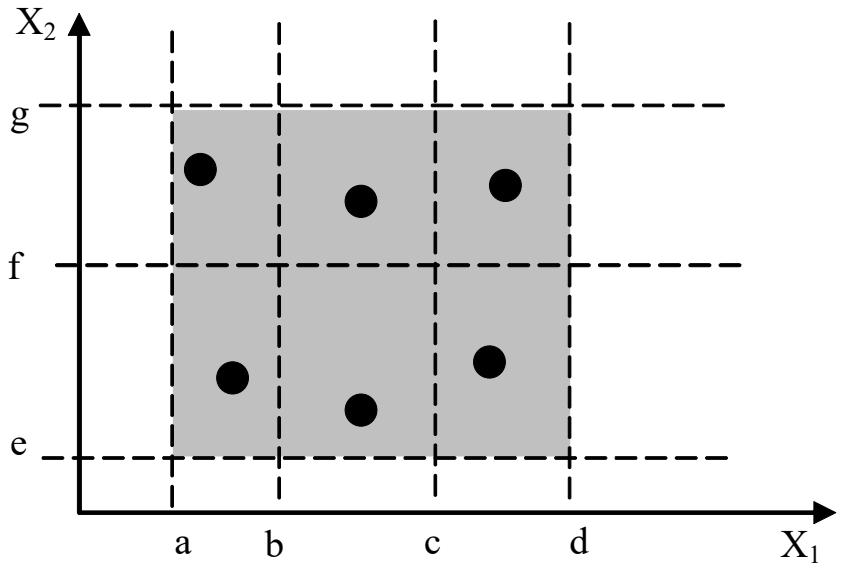
测试数：取N、M中的大者。



2) 强一般等价类

基于多缺陷假设，考虑不同划分的笛卡儿积。

覆盖多缺陷：测试数N×M。

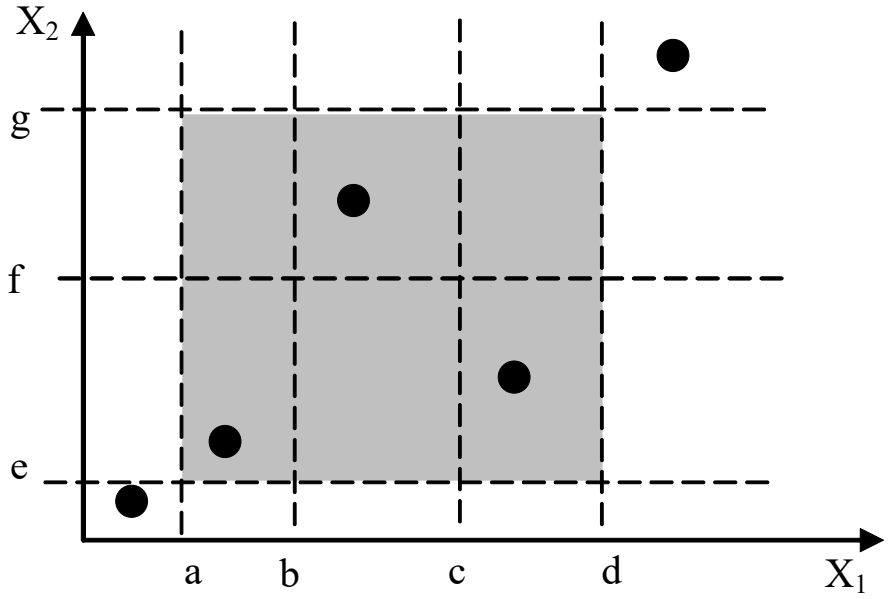


3）弱健壮等价类测试

弱：单缺陷

健壮：考虑无效值

测试数：取N、M的大者（3）再加无效值（2）。

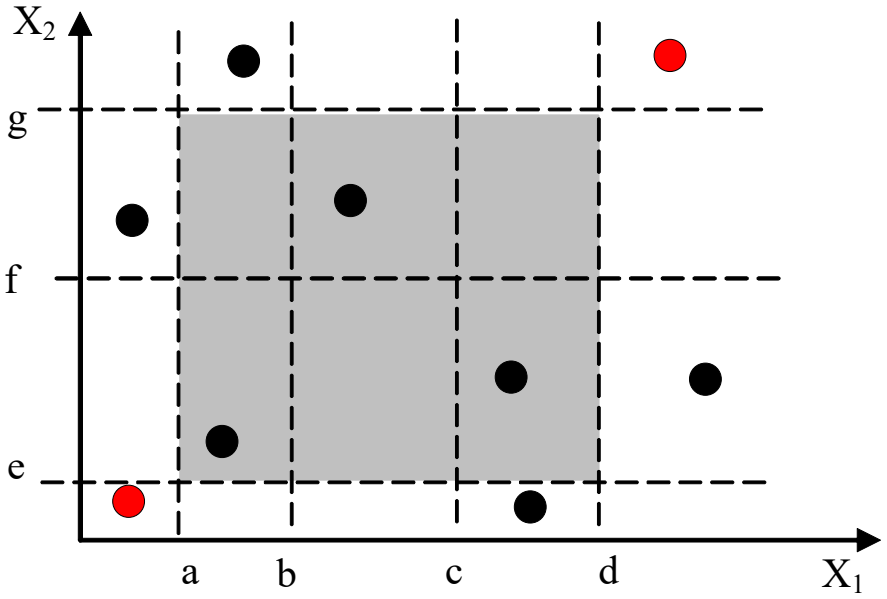


3）弱健壮等价类测试

弱：单缺陷！

健壮：考虑无效值

测试数：取N、M的大者（3）再加无效值（2X变量个数）。

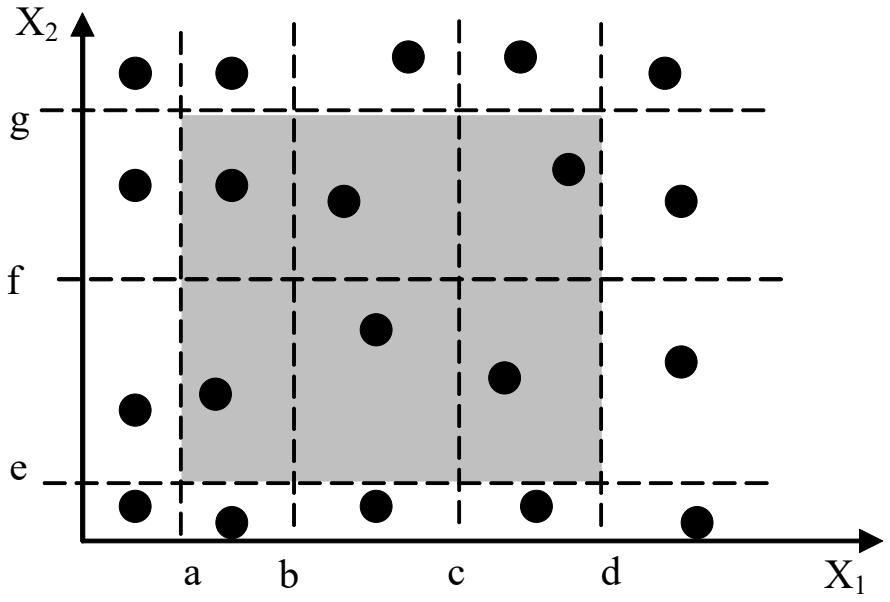


4）强健壮等价类测试

强：多缺陷组合（笛卡儿积）

健壮：考虑无效值

测试数：（N+2）×（M+2）。



总结

- 两种软件缺陷特征假设：
  - —单缺陷假设（弱）
  - —多缺陷假设（强）
- 考虑无效输入
  - —健壮性
- 最坏情况
  - —基于多缺陷假设

测试实例1：三角形

三角形问题：

- 输入：a,b,c三个边长
- 输出：三角形类型

输出等价类:

- R1={等边三角形}
- R2={等腰三角形}
- R3={不等边三角形}
- R4={非三角形}

测试实例1：三角形

四个弱一般等价类测试用例

测试用例	a	b	c	预期输出
1	5	5	5	等边三角形
2	2	2	3	等腰三角形
3	3	4	5	不等边三角形
4	4	1	2	非三角形

测试实例1：三角形

考虑无效值的弱健壮等价类测试所增加的用例

测试用例	a	b	c	预期输出
1	-1	5	5	a取值小于最小值
2	5	-1	5	b取值小于最小值
3	5	5	-1	c取值小于最小值
4	201	5	5	a取值大于最大值
5	5	201	5	b取值大于最大值
6	5	5	201	c取值大于最大值

测试实例1：三角形

强健壮等价类测试,还要考虑无效值的组合,再增加的用例:

测试用例	a	b	c	预期输出
1	-1	-1	5	a、b取值小于最小值
2	5	-1	-1	b、c取值小于最小值
3	-1	5	-1	a、c取值小于最小值
4	-1	-1	-1	a、b、c取值小于最小值

大于最大值，再增加的用例类似，不再说明。



说明：6个问题实例是需要大家自己阅读理解的。

1. 三角形问题
2. NextDate
3. 佣金问题
4. SATM系统
5. 货币转换
6. 挡风玻璃雨刷

问题？

测试实例2：NextDate

- NextDate测试
  - 输入：日、月、年
  - D1（日）=1~31
  - M1（月）=1~12
  - Y1（年）=1812~2012
- 无效等价类:
  - M2={月份<1}； M3={月份>12};
  - D2={日期<1}； D 3={日期>31};
  - Y2={年<1812}; Y3={年>2012}.

NextDate：弱一般等价类

用例	月份	日期	年	预期输出
1	6	12	2001	2001年6月13日

弱健壮测试用例:

用例	月份	日期	年	预期输出
1	6	12	2001	2001年6月13日
2	-1	12	2001	无效月份（负数）
3	13	12	2001	无效月份（>12）
4	6	-1	2001	无效日期（负数）
5	6	31	2001	无效日期（>31）
6	6	12	1811	无效年份（<1812）
7	6	12	2013	无效年份（>2012）

NextDate：弱一般等价类

- 强健壮等价类测试需要考虑无效值的组合,不再进一步说明.
- 但事实上,我们还可以进一步的分析,月份还有大月(31天)、小月（30天）、2月（28天）之分；日期有29、30、31的边界；而年还有平年和闰年之分；
  - 月={6，7，2}； 日={14，29，30，31},
  - 年={1996、2000、2002}；
- 大家可以重新考虑弱等价类，强等价类，强健壮等价类的测试用例生成。

5.3 基于决策表的测试

决策表有四个部分:桩部分;条目部分;
条件部分；行动部分。

桩部分

桩	规则1	规则2	规则3、4	规则5	规则6	规则7、8
c1	T	T	T	F	F	F
c2	T	T	F	T	T	F
c3	T	F	—	T	F	—
a1	X	X		X		
a2	X				X	
a3		X		X		
a4			X			X

条目部分

5.3 基于决策表的测试

决策表有四个部分:桩部分;条目部分;条件部分;行动部分。

	桩	规则1	规则2	规则3、4	规则5	规则6	规则7、8
条件部分	c1	T	T	T	F	F	F
	c2	T	T	F	T	T	F
	c3	T	F	—	T	F	—
行动部分	a1	X	X		X		
	a2	X				X	
	a3		X		X		
	a4			X			X

为了使用决策表标识测试用例,可以把条件看作输入,把行动看成输出。仍以三角形问题为例，进行说明。

c1:a,b,c 构成三角形	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c2: a=b?	—	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
c3: a=c?	—	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
c4: b=c?	—	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
a1: 非三角形	X								
a2: 不等边三角形									X
a3: 等腰三角形					X		X	X	
a4: 等边三角形		X							
a5: 不可能			X	X		X			



如果条件换成：

- c1:a<b+c;
- c2:b<a+c;
- c3:c<a+b;
- c4:a=b;
- c5:a=c;
- c6:b=c;

构造决策表的方法是一样的

例2：Nextdate 函数测试

第一次尝试，等价类如下：

M1 ={月：有30天}；

M2 ={月：有31天}；

M3 ={月：2月}；

D1 ={日：1~28}；

D2 ={日：29}；

D3 ={日：30}；

D4 ={日：31}；

Y1 ={年：闰年}；

Y2 ={年；平年}。

条件		
c1：月在M1中?		
c2：月在M2中?		
c3：月在M3中?		
c4：日在D1中?		
c5：日在D2中?		
c6：日在D3中?		
c7：日在D4中?		
c8：年在Y1中?		
a1：不可能		
a2：NextDate		

共有$2^8=256$条规则！

第二次尝试，注意力集中在闰年问题上

- M1 ={月：有30天}；
- M2 ={月：有31天}；
- M3 ={月：2月}；
- D1 ={日：1~28}；
- D2 ={日：29}；
- D3 ={日：30}；
- D4 ={日：31}；
- Y1 ={2000}；
- Y2 ={年：闰年,而且非世纪年}；
- Y3 ={年；平年}。

第二次测试，主要考虑闰年问题

	1	2	3	4	5	6	7	8
c1:月份在	M1	M1	M1	M1	M2	M2	M2	M2
c2:日期在	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4
c3:年份在	—	—	—	—	—	—	—	—
规则数	3	3	3	3	3	3	3	3
a1:不可能				X				
a2:日期增1	X	X			X	X	X	
a3:日期复位			X					X
a4:月份增1			X					?
a5:月份复位								?
a6:年增1								?

续表，共36个测试规则！

	9	10	11	12	13	14	15	16
c1:月份在	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
c2:日期在	D1	D1	D1	D2	D2	D2	D3	D4
c3:年份在	Y1	Y2	Y3	Y1	Y2	Y3	—	—
规则数	1	1	1	1	1	1	3	3
a1:不可能						X	X	X
a2:日期增1	X	X						
a3:日期复位			X	X	X			
a4:月份增1			X	X	X			
a5:月份复位								
a6:年增1								

第三次尝试，对2月的27进行特别划分：

- M1 ={月： 只有30天}；
- M2 ={月： 有31天，12月除外}；
- M3 ={月： 12月}；
- M4 ={月： 2月}；
- D1 ={日： 1~27}；
- D2 ={日： 28}；
- D3 ={日： 29}；
- D4 ={日： 30}；
- D5 ={日： 31}
- Y1 ={年： 闰年}；
- Y2 ={年； 平年}。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c1:月份在	M1	M1	M1	M1	M1	M2	M2	M2	M2	M2
c2:日期在	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5
c3:年份在	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
行为										
a1:不可能					X					
a2:日期增1	X	X	X			X	X	X	X	
a3:日期复位				X						X
a4:月份增1				X						X
a5:月份复位										
a6:年增1										

共22条测试规则

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
c1:月份在	M3	M3	M3	M3	M3	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
c2:日期在	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D5
c3:年份在	—	—	—	—	—	—	Y1	Y2	Y1	Y2	—	—
行为												
a1:不可能										X	X	X
a2:日期增1	X	X	X	X		X	X					
a3:日期复位					X			X	X			
a4:月份增1								X	X			
a5:月份复位					X							
a6:年增1					X							

进一步，我们考虑等价类的合并

	1~3	4	5	6~9	10	11~14
c1:月份在	M1	M1	M1	M2	M2	M3
c2:日期在	D1,D2,D3	D4	D5	D1,D2,D3,D4	D5	D1,D2,D3,D4
c3:年份在	—	—	—	—	—	—
行为						
a1:不可能			X			
a2:日期增1	X			X		X
a3:日期复位		X			X	
a4:月份增1		X			X	
a5:月份复位						
a6:年增1						

共13个测试规则,具体测试用例(略)

	15	16	17	18	19	20	21,22
c1:月份在	M3	M4	M4	M4	M4	M4	M4
c2:日期在	D5	D1	D2	D2	D3	D3	D4,D5
c3:年份在	—	—	Y1	Y2	Y1	Y2	—
行为							
a1:不可能						X	X
a2:日期增1		X	X				
a3:日期复位	X			X	X		
a4:月份增1				X	X		
a5:月份复位	X						
a6:年增1	X						

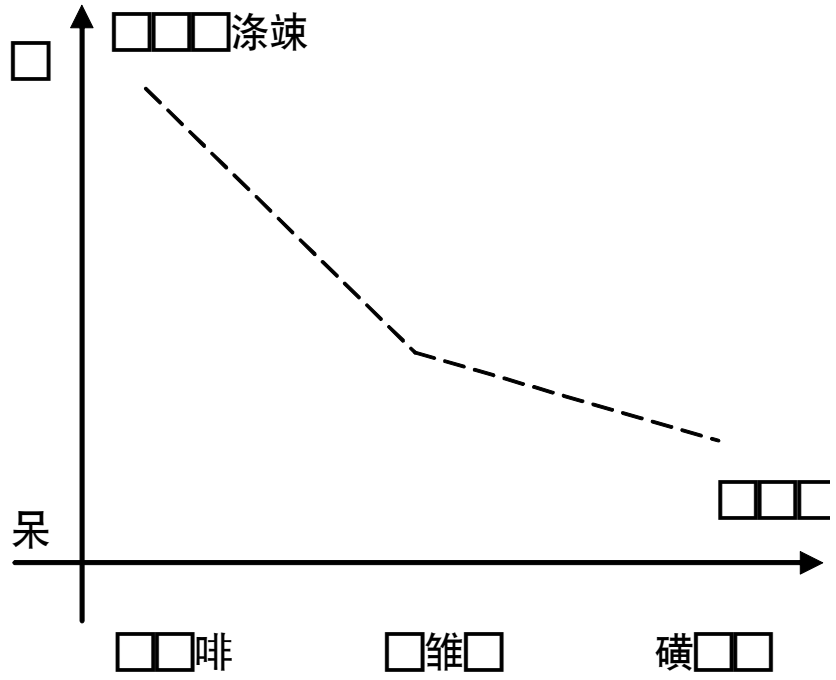


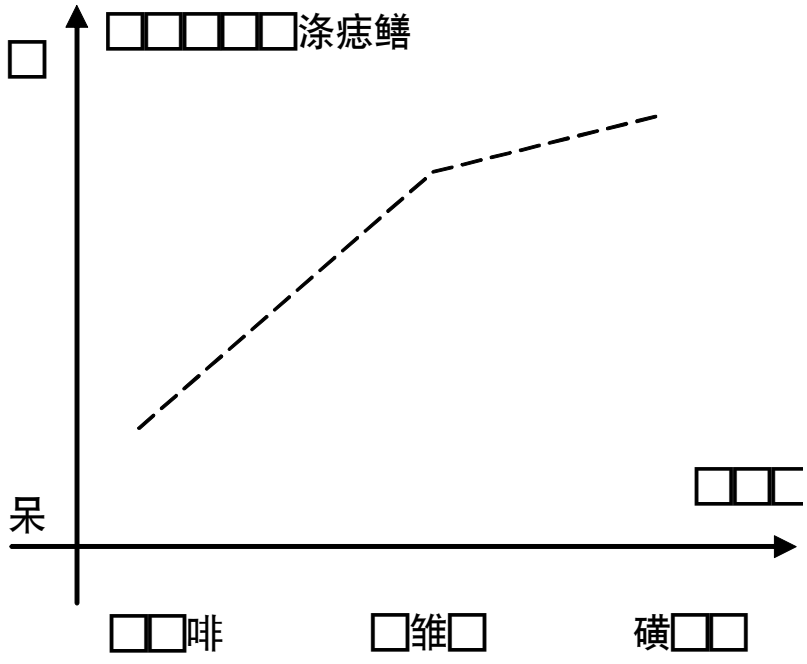
- 从第一次的256个测试规则到现在的13个测试规则，测试等价类的完备性是一样的。

- 换言之，从决策表测试方法，我们可以充分地认识到，测试用例越多，并不能增加测试的完备性。而通过分析与合并，使用尽可能少的测试用例来达到测试完备性要求，正是测试技术研究的核心内容和目标。

5.4 测试的效率

从前面的介绍,我们显然可以得到以下的结论:







- 软件测试技术研究的目标:使用尽可能少的测试用例,发现尽可能多的软件错误。提高测试的效率。

- 有关测试效率的问题，在后续的章节中还要多次提到。

功能测试的指导方针

- 如果变量引用的是物理量，可采用边界值分析和等价类测试；
- 如果变量是独立的，可采用边界值分析和等价类测试；
- 如果变量不是独立的，可采用决策表测试；
- 如果可保证是单缺陷假设，可采用边界值分析和健壮性测试；
- 如果可保证是多缺陷假设，可采用最坏情况测试、健壮最坏情况测试和决策表测试；
- 如果程序包含大量例外处理，可采用健壮性测试和决策表测试；
- 如果变量引用的是逻辑量，可采用等价类测试和决策表测试。